

Тестовое задание C++ -- многопоточная реализация записи сообщений в журнал

Цель

Разработать библиотеку для записи сообщений в журнал с разными уровнями важности и приложение, демонстрирующее работу библиотеки.

Часть 1.

Разработать библиотеку для записи текстовых сообщений в журнал. В качестве журнала использовать текстовый файл.

Требования к разрабатываемой библиотеке

1. Библиотека должна быть динамической.
2. Библиотека при инициализации должна принимать следующие параметры:
 - a. Имя файла журнала.
 - b. Уровень важности сообщения по умолчанию. Сообщения с уровнем ниже заданного не должны записываться в журнал. Уровень рекомендуется задавать с помощью перечисления с понятными именами. Достаточно трех уровней важности.
3. В журнале должны быть сохранена следующая информация:
 - a. Текст сообщения.
 - b. Уровень важности.
 - c. Время получения сообщения.
4. После инициализации должна быть возможность менять уровень важности сообщений по умолчанию.

Часть 2.

Разработать консольное многопоточное приложение для проверки библиотеки записи сообщений в журнал.

Требования к приложению

1. Приложение должно:
 - a. Подключать и использовать библиотеку, реализованную в Части 1, для записи сообщений в журнал.
 - b. В консоли принимать сообщение и уровень важности этого сообщения от пользователя. Уровень важности может отсутствовать.
 - c. Передавать принятые данные от пользователя в отдельный поток для записи в журнал. Передача данных должна быть потокобезопасной.
 - d. Ожидать нового ввода от пользователя после передачи данных.
2. Параметрами приложения должны быть имя файла журнала и уровень важности сообщения по умолчанию.
3. Внутреннюю логику приложения придумать самостоятельно.

Требования к выполнению задания

- Программный код должен быть написан на языке C++ с использованием стандарта C++17. Следует придерживаться подходов ООП к разработке.
- Сборку проекта и запуск тестов оформить в Makefile. Для компиляции использовать компилятор gcc. Цели сборки библиотеки и тестового приложения должны быть разделены. Кроме того, должна быть задана цель clean для очистки каталога от временных файлов.
- В папке с исходным кодом не должно быть мусора: неиспользуемых файлов исходных кодов или ресурсов, промежуточных файлов сборки и т.д.
- Не использовать никаких сторонних библиотек помимо stl.
- В качестве целевой операционной системы, на которой будет проверяться тестовое задание, стоит рассматривать актуальные версии ubuntu/debian.
- Приложение должно корректно обрабатывать ошибки, связанные с записью в файлы.
- Все файлы (исходный код библиотеки и приложения, Makefile) должны быть размещены в одном git-репозитории.

Оценка выполнения задания

Кандидат должен предоставить ссылку на git-репозиторий с выполненным заданием. Оценка будет проводиться на основе следующих критериев:

1. Качество и читаемость кода приложения на C++.
2. Корректность работы приложения с различными входными данными.
3. Наличие и качество документации к выполненному заданию (README-файл, комментарии в коде и т.д.).